

26. Esboce o domínio D_j das funções f_j definidas nas alíneas seguintes:

i. $f_1(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2} \log(x^2 - y^2)$

ii. $f_2(x, y) = \frac{\log(x^2 - 2x + 1)}{\arctan(x^2 + y^2)} \arccos\left(\frac{y}{x}\right)$

iii. $f_3(x, y) = \tan(y - x) \tan(y + x)$

iv. $f_4(x, y) = \sqrt{x^2 - 2x + 2y^2 - 3}$

v. $f_5(x, y) = \log\left(\sin\left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right)\right)$

vi. $f_6(x, y) = \sqrt{y - x^2 + 6x - 10}$

vii. $f_7(x, y) = \frac{1}{\sin(x - y)} + \log(xy)$

viii. $f_8(x, y) = \frac{\log(xy - 1)}{\sqrt{(x - 1)^2 + (y - 1)^2 - 2}}$

ix. $f_9(x, y, z) = \frac{\sqrt{4 - x^2 - y^2}}{\sqrt{4 - x^2 - y^2 + z}}$

x. $f_{10}(x, y, z) = \log\left(x^2 + \frac{y^2}{9} + z^2 + 2z\right) + \sqrt[4]{y}$

27. Esboce o domínio e as curvas de nível $\mathcal{C}_k$ para as seguintes funções:

a. $f_1(x, y) = \frac{x^2 + y}{x + y^2}, k = -1, 0$

b. $f_2(x, y) = \frac{xy - x + y}{xy}, k = 1, 2$

c. $f_3(x, y) = \frac{x^2}{y^2 - 1}, k \in \mathbb{R}$

d. $f_4(x, y) = \sin(xy), k = 0, 1$

28. Mostre, recorrendo à definição de convergência segundo Cauchy, que são válidos os seguintes limites:

a. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 \sin(x^2 + 3xy)}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$ **b.** $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 e^{-y^4}}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$ **c.** $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$

29. Considere a função g definida em $D = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ pela expressão:

$$g(x, y) = \frac{x^2 y}{x^4 - 2x^2 y + 3y^2}.$$

Calcule os limites direccionais de g na origem. Calcule o limite de g na origem, segundo a parábola $y = x^2$. Conclua quanto à existência de limite para g no ponto $(0, 0)$.

30. Calcule, caso existam, os seguintes limites:

- | | | |
|---|---|--|
| a. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 + y^2}{x^2 - y^2}$ | b. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x + y) \sin \left(\frac{1}{xy} \right)$ | c. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,2)} \frac{\sin(xy)}{x}$ |
| d. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 + y^2 + 5xy}{x - y}$ | e. $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} \frac{(x-1)(y-2)^3}{\sqrt{((x-1)^2 + (y-2)^2)^3}}$ | f. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x + y}{\sqrt{x^2 - y^2}}$ |
| g. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2 + xy}$ | h. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^7 + x^4 y + x^3 y}{x^6 + x^3 y + y^2}$ | i. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{3x - y^2}{x^2 + y^2}$ |
| j. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{ x + y }$ | k. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} \sqrt{\frac{x}{1 - y }}$ | l. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^4 y^4}{(x^2 + y^4)^3}$ |

31. Considere a função h definida em $D = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ pela expressão:

$$h(x, y) = \frac{xy^2}{x^2 + y^4}.$$

Mostre que os limites direccionais de h na origem são nulos. Será possível definir um prolongamento desta função à origem, por continuidade?

32. Seja $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ uma função linear tal que

$$\forall x \in \mathbb{R}^3, |f(x)| \leq M \|x\|,$$

onde $M > 0$ é uma constante real fixa.

a. Prove que f é contínua na origem.

b. Utilizando a linearidade de f e a alínea anterior, prove que f é contínua em qualquer ponto de $\mathbb{R}^3$.

Reciprocamente, considere agora uma qualquer função linear $g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ que seja contínua.

c. Justifique a existência de $M = \max\{|g(x)| : x \in \mathcal{S}\}$, onde $\mathcal{S}$ é a esfera unitária, centrada na origem.

d. Mostre que

$$\forall x \in \mathbb{R}^3, |g(x)| \leq M\|x\|.$$

Para tal, comece por notar que considerando $x \neq 0$, $x = \frac{x}{\|x\|}\|x\|$ e $\frac{x}{\|x\|} \in \mathcal{S}$.

e. Baseando-se neste exercício, será possível enunciar uma condição necessária e suficiente para que uma função linear seja contínua?

33. Estude a continuidade das funções definidas pelas expressões:

$$\mathbf{a}. f(x, y) = \begin{cases} 0 & , \text{ se } x \neq y \\ 3x^2 + 2y & , \text{ se } x = y \end{cases} \quad \mathbf{b}. g(x, y) = \begin{cases} \frac{2xy}{\sqrt{x^2+y^2}} & , \text{ se } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & , \text{ se } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

34. Esboce o gráfico e analise a continuidade das seguintes funções:

$$\mathbf{a}. f(x, y) = \begin{cases} 1 & , \text{ se } x < y \\ 0 & , \text{ se } x = y \\ 0.5 & , \text{ se } x > y \end{cases} \quad \mathbf{b}. g(x, y) = \begin{cases} 1 - x^2 - y^2 & , \text{ se } \|(x, y)\| \leq 1 \\ 0 & , \text{ se } \|(x, y)\| > 1 \end{cases}$$

$$\mathbf{c}. h(x, y) = \begin{cases} 5 & , \text{ se } \|(x, y)\| > 1 \\ -2 & , \text{ se } \|(x, y)\| \leq 1 \end{cases}$$

35. Garanta a existência de pelo menos uma raiz real para a equação

$$x^2 \log(y) + 3x^2 - y - 3 = 0.$$